שם: _____ תאריך: _____

ביטויים אלגבריים וחוקיות

תזכורת **משתנה** הוא אות שמייצגת מספר. **ביטוי אלגברי** מחבר מספרים ומשתנים בפעולות, למשל: $3 \cdot x + 2$

הצבה: כותבים מספר במקום המשתנה ומחשבים. למשל, כש-x שווה 4, הביטוי $3 \cdot x + 2$ שווה 14.

1 כתבו ביטוי אלגברי

השתמשו בסימן הכפל $\cdot$ בין מספר למשתנה. ★☆☆

א. מחיר של b ליטרים דלק, כשליטר עולה 7 ₪

_____

ב. היקף משולש שווה צלעות, שאורך צלעו m

_____

ג. מספר הגדול מ-n ב-5

_____

ד. פי 3 מ-a, פחות 2

_____

ה. חצי מ-x

_____

ו. הגיל של דנה בעוד 4 שנים, אם היום היא בת k

_____

2 הציבו והשלימו את הטבלה

★☆☆

הביטוי	$x = 1$	$x = 3$	$x = 6$	$x = 10$
$3 \cdot x + 2$				
$2 \cdot (x - 1)$				
$x \cdot x + 1$				
$20 - x$				

3 תדלוק בלילה

★★☆

א. ליטר דלק עולה 7 ₪. בלילה משלמים גם עמלה קבועה של 2 ₪ על כל תדלוק.

א. כמה עולה תדלוק של 20 ליטרים בלילה?

_____

ב. כתבו ביטוי: כמה עולה תדלוק של b ליטרים בלילה?

_____

ג. כמה עולה התדלוק בלילה כש-b שווה 40?

_____

4 חוקיות בסדרות ★★☆

כתבו ביטוי לאיבר שבמקום ה-n, ובדקו אותו על האיברים הראשונים.

הסדרה	האיבר במקום ה-n	האיבר במקום ה-20
3, 5, 7, 9, ...		
5, 8, 11, 14, ...		
4, 8, 12, 16, ...		
1, 4, 9, 16, ...		

5 ריבועים מגפרורים ★★☆



1 2 3

א. בונים שורה של ריבועים מגפרורים. מתחת לכל צורה כתוב מספר הריבועים.

א. כמה גפרורים צריך ל-4 ריבועים? ול-10 ריבועים?

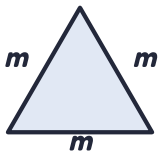
ב. כתבו ביטוי למספר הגפרורים ב-n ריבועים:

ג. כמה ריבועים אפשר לבנות בשורה עם 61 גפרורים?

6 כתבו ביטוי להיקף ★★☆

האורכים בס"מ.

א.



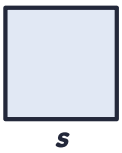
משולש: _____

ב.



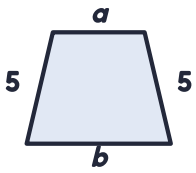
מלבן: _____

ג.



ריבוע: _____

ד.



טרפז: _____

7 האם הביטויים שווים תמיד? ★★★

הציבו כמה מספרים במקום n, והשוו.

ביטוי ראשון	ביטוי שני	שווים תמיד? (כן / לא)	אם לא – מספר שמראה זאת
$n + n + n$	$3 \cdot n$		
$2 \cdot (n + 3)$	$2 \cdot n + 3$		
$n \cdot 4$	$4 \cdot n$		
$n + 5$	$5 \cdot n$		

ביטויים אלגבריים וחוקיות

1 **כתבו ביטוי אלגברי**

א. $7 \cdot b$ ב. $3 \cdot m$ ג. $n + 5$ ד. $3 \cdot a - 2$ ה. $x : 2$ ו. $k + 4$

2 **הציבו והשלימו את הטבלה**

$2 \cdot x + 3$: 5, 11, 20, 32 $(x - 1) \cdot 2$: 0, 4, 10, 18 $x \cdot x + 1$: 2, 10, 37, 101 $20 - x$: 19, 17, 14, 10

3 **תדלוק בלילה**

א. 142 ₪ אב. $7 \cdot b + 2$ אג. 282 ₪

4 **חוקיות בסדרות**

$2 \cdot n + 1$; האיבר ה-20 הוא 41 $3 \cdot n + 2$; האיבר ה-20 הוא 62 $4 \cdot n$; האיבר ה-20 הוא 80

$n \cdot n$; האיבר ה-20 הוא 400

5 **ריבועים מגפרורים**

א. 13 גפרורים ו-31 גפרורים אב. $3 \cdot n + 1$ (גפרור ראשון, ועוד 3 לכל ריבוע)

אג. 20 ריבועים (כי $3 \cdot 20 + 1 = 61$)

6 **כתבו ביטוי להיקף**

א. $3 \cdot m$ ב. $2 \cdot a + 6$ ג. $4 \cdot s$ ד. $a + b + 10$

7 **האם הביטויים שווים תמיד?**

כן לא (למשל כש-n שווה 1: 8 לעומת 5) כן לא (למשל כש-n שווה 1: 6 לעומת 5)